

RadFor-360 — Relación de Agentes, Skills y Funciones

Alcance: solo el dominio RadFor-360 (Radar + Formulador) dentro de Antigravity JS. Excluidos: `proyectos/Proy_03_RadarFondos` (proyecto aparte) y el Escuadrón Élite 001-010 salvo su mandato sobre el código de RadFor-360 (§8).

Base de evidencia: lectura directa del código en disco, commit `906143a` (rama `master`), 2026-09-28. Cada afirmación cita archivo y línea.

No se ejecutó la aplicación ni se consultó producción (Render/Supabase).

Preparado para: Jairo Antonio Salinas Velasco — Arquitecto Constructor.

1. Resumen ejecutivo

RadFor-360 tiene **tres capas de "agentes"**. Conviene no mezclarlas, porque solo una se ejecuta en producción:

Capa	Qué es	¿Se ejecuta?	Componentes
A. Agentes de runtime	Código que corre dentro del backend Express y atiende usuarios reales.	Sí	M1 Radar (IA), Radar Cron, Orchestrator000 con AGT-052 (IA) + AGT-053/054/056 (reglas), proxy <code>/api/chat</code> .
B. Agentes organizativos del dominio	Estructura de mando declarada en <code>projects/Radford-360/</code> .	No	Proy_03 GP Radford-360, Proy_03 A Radar, Proy_03 B Formulador. Sin imports desde <code>src/</code> ni <code>server.js</code> .
C. Gobierno de desarrollo	Subagentes de Claude Code con mandato sobre el código de RadFor-360.	Solo en desarrollo	002 (gate), 005 (backend), 009 (frontend), 010 (E2E), 003/004 (auditoría de UI). Ver §8.

Conteo real de IA en producción: solo **2 puntos** llaman a un modelo de lenguaje: el **M1 Radar** (Claude + herramienta Tavily) y el **AGT-052** (Claude vía `/api/chat`). Los agentes **AGT-053, AGT-054 y AGT-056 son reglas deterministas**: no usan IA aunque se llamen "agentes". El proxy `/api/chat` es la puerta de IA compartida.

2. Capa A — Agentes de runtime (en producción)

2.1 M1 — Agente de Inteligencia Radar

Atributo	Detalle
Archivo	<code>src/modules/radar/m1Pipeline.js</code> (384 líneas), montado en <code>server.js:265</code> como <code>/api/radar</code> .
Motor	Claude vía <code>@anthropic-ai/sdk</code> ; modelo <code>PRIMARY_AI_MODEL</code> , por defecto <code>claude-sonnet-4-6</code> (<code>m1Pipeline.js:16</code>); <code>max_tokens</code> 4096.
Herramienta	<code>tavily_search</code> (tool use nativo, <code>:28-49</code>). REST a <code>api.tavily.com</code> , <code>search_depth: advanced</code> , 1-8 resultados, timeout 10 s, lista blanca de 11 dominios <code>.gov.co</code> (SGR, DNP, Minciencias, MinTIC, Inviás, MinVivienda, MinAgricultura, Cancillería, SNI, SECOP, gov.co) (<code>:54-81</code>).
Bucle	Hasta 3 iteraciones de tool use (<code>:133-176</code>). El system prompt obliga a buscar al menos una vez y a responder solo JSON con 5-10 oportunidades y 12 campos: título, entidad, monto, sector, cobertura, fecha de cierre, requisitos, normativa, URL, <code>viabilidadMGA</code> Alta/Media/Baja, prioridad 0-100 y alertas (<code>:116-128</code>).
Anti-alucinación	Cada resultado de Tavily pasa por Skill_Protocolo_Fuente_Unica (<code>:95-101</code>), que extrae con cita textual y marca "Dato Pendiente" si no hay evidencia.
Caché	Doble: Upstash Redis (primario) + Map en memoria (respaldo), TTL 24 h, clave MD5 normalizada <code>trim().toLowerCase()</code> (<code>:216</code>).
Filtros	<code>applyFilters</code> por cobertura (acepta "nacional") y sector (acepta "multisectorial") (<code>:189-206</code>).
Endpoints	GET <code>/status</code> · POST <code>/search</code> (REST con caché y cuota) · POST <code>/stream</code> (SSE: eventos <code>start/tool_call/search_done/delta/done</code> ; un solo query en curso por usuario) · DELETE <code>/cache</code> (solo admin).

FinOps / telemetría	trackGeneration a Langfuse por iteración, con trace, uso y latencia (:156-160). Cuota diaria checkQuota: 50 consultas/usuario/24 h.
---------------------	---

2.2 Radar Cron — alimentación automática del tablero

Atributo	Detalle
Archivo	server.js:532-568 (refreshRadarLive).
Función	Cada RADAR_CRON_HOURS (por defecto 6 h) ejecuta el M1 con una consulta fija ("oportunidades y convocatorias de inversión pública vigentes en Colombia"), hace upsert en radarData y difunde por WebSocket NEW_FUND_DETECTED / STATUS_UPDATE.
Costo cero en reposo	Si no hay clientes WebSocket conectados, omite la corrida (:541-544).
Estado	radarData vive en memoria , sembrado desde CONVOCATORIAS_SEED (server.js:53,65). Se sirve por GET /api/convocatorias y por WS (INITIAL_DATA).

2.3 Orchestrator000 v9.0 — motor de Fase 1 del Formulador

Archivo src/orchestrator-engine.js (383 líneas). Lo invoca generarFichaTecnica (FormuladorPgController.js:220) vía POST /api/formulador/ficha-tecnica. Aplica un **gate propio**: primero validarDiseno (AGT-056 más una huella FNV-1a de la ficha) y luego run, que rechaza si la ficha cambió después de validar (:317-350). AGT-052, AGT-053 y AGT-054 corren en paralelo (:356-360).

Agente	Función	¿IA?	Lógica real
AGT-052 AgentAdministrativo	Componente Administrativo y Legal	Sí	Llama a Claude vía /api/chat con el token del usuario (justificación legal de 120 palabras como máximo). Si falla, cae a una plantilla local (:125-129). Mapa normativo de 9 sectores (NORMATIVA_MAP, :34-44), territorialidad ZOMAC/PDET/Frontera/Indígena y mecanismo Oxl (Art. 238 Ley 1819/2016) o Inversión Directa SGR/SGP.
AGT-053 AgentOperativo	Componente Operativo y Financiero	No	Costo directo = Σ(cantidad × precio unitario) del bill_of_materials; AIU 25 %; IVA 19 % sobre AIU; presupuesto total en COP (:145-163).
AGT-054 AgentRiesgos	Riesgos y Sostenibilidad	No	Plantilla fija de 4 riesgos (Financiero, Social, Legal, Ambiental). Ajustes: zona ZOMAC/PDET/frontera sube el riesgo social a ALTO; Oxl cambia el riesgo legal a CONFIS. riesgo_global = el máximo (:168-222).
AGT-056 AgentEvaluador	Evaluador de Viabilidad y gate de entrada	No	8 chequeos de completitud: sector y proponente, ubicación, problema/causa/efecto, indicadores SMART, beneficiarios, BOM, documentación legal y CONFIS si es Oxl. 12 puntos cada uno; aprueba con ≥75 % (:227-297).
AGT-055	—	—	No existe en el código: la numeración salta de 054 a 056.

2.4 IA Central — proxy /api/chat

server.js:205-251. Proxy de Claude con formato OpenAI-compatible. Aplica cuota diaria, registra en AuditLogger (CLAUDE_CHAT_SUCCESS/ERROR) y en Langfuse. Si la cuenta de Anthropic se queda sin saldo, responde 503 con un mensaje neutro para no exponer detalles de facturación. Es la ruta que usa AGT-052.

3. Capa B — Agentes organizativos del dominio (projects/Radford-360/)

Agente	Estado declarado	Rol	Evidencia real
Proy_03 GP Radford-360	DEFINIDO	Gerente de Proyecto y líder del dominio. Clasifica solicitudes: "convocatorias/fondos/TDR" van a A Radar; "ficha técnica/MGA/formulación" van a B Formulador.	Solo IDENTITY.md y PERMISSIONS.json. La matriz de permisos es declarativa : ningún script la lee. Creado el 2026-08-16 sin veredicto de 002 (excepción otorgada).

Proy_03 A Radar	INACTIVE	Rastreo de convocatorias, extracción de TDR y filtrado por urgencia y geografía (declarado).	Sin código desde el 2026-08-13 (duplicaba al M1). Conserva repositorio_convocatorias.json: 8 convocatorias, datos históricos del 2026-05-16.
Proy_03 B Formulator	DEFINIDO	Formulación MGA, marco lógico y programa arquitectónico con 14 alias semánticos (UF_AULA_T, UN_REAC, etc.).	Proy_03_B_Formulador.cjs (32 líneas) simula la IA: 3 ideas fijas escritas en FICHA_TECNICA.txt. Skill_050_Formulador_Proyecto.cjs es una plantilla generadora. Ninguno está importado por la plataforma.

El propio IDENTITY.md del GP lo admite: "ninguno de los 3 agentes tiene código ejecutable conectado a la plataforma real". El backend y el frontend reales de RadFor-360 siguen bajo el mandato de 005 y 009.

4. Skills

4.1 Activas en runtime (importadas de verdad)

Skill	Consumidor	Funciones
skills/seguridad/Skill_Protocolo_Fuente_Unica.cjs (140 líneas)	M1 Radar (m1Pipeline.js:12)	extraerCampo, extraerDatosCompletos, generarReporte, validarExtraccion. Extrae presupuesto, fecha de cierre, enlace y entidad con cita textual obligatoria; si no hay evidencia, marca "Dato Pendiente".
skills/ingenieria/GitHubRouter.js + GitHubProvider.js	server.js:16,414	GET /api/github/status: estado del repositorio con GITHUB_OWNER/GITHUB_REPO/GITHUB_TOKEN. Utilitario, no es lógica de negocio del dominio.

4.2 Declaradas, sin conexión a la plataforma (0 imports desde src/, server.js ni public/)

Skill	Tema
projects/Radford-360/Proy_03 B Formulator/skills/Skill_050_Formulador_Proyecto.cjs	Plantilla de formulación del agente B.
skills/arquitectura/Skill_datos_ontologia_mga.cjs (15 l.)	Ontología MGA.
skills/arquitectura/Skill_datos_reglas_negocio.cjs (30 l.)	Reglas de negocio (p. ej., mención del sistema modular).
skills/arquitectura/Skill_datos_selector_metodologia.cjs (27 l.)	Selector de metodología.
skills/documentacion/Skill_integracion_consultoria.cjs (39 l.)	Consultor técnico.
skills/Skill_datos_formulador_proyectos.cjs (46 l.)	Datos del formulator.
skills/Skill_Bitacora_Sistema.cjs (150 l.) · skills/Skill_integracion_auditoria_pro.cjs (34 l.)	Bitácora y auditoría.
skills/CONECTOR_DATOS_EXTERNOS/ · skills/CONECTOR_GITHUB/	Instrucciones en texto (.md/.txt), no ejecutables.

Registro: skills/ag_skills_registry.json v4.2.0 asigna Skill_050 a B Formulator, ninguna skill a A Radar ni al GP, y reconoce Fuente Única como "único skill real y activo".

5. Funciones y endpoints del dominio

Endpoint	Ubicación	Función
----------	-----------	---------

GET /api/convocatorias	server.js:199	Devuelve radarData (tablero del Radar).
GET/POST/DELETE /api/radar/*	m1Pipeline.js:260-382	status · search · stream (SSE) · cache (admin).
POST /api/chat	server.js:205	Proxy de IA central (Claude).
POST /api/formulador/fase1	FormuladorRouter.js → RPC insertar_fase1	Guarda la Fase 1 (idempotente, migración 009).
GET /api/formulador/fase1/:id · GET /proyectos	RPC obtener_fase1 / listar_proyectos	Lectura por tenant.
POST /api/formulador/ficha-tecnica	generarFichaTecnica	Ejecuta Orchestrator000 (AGT-052 a 056). Sin persistencia propia.
GET/POST /api/formulador/:id/modulo10	RPC obtener_modulo10 / guardar_modulo10	Módulo 10 (indicadores), con OCC atómico (migración 008).
WebSocket /	server.js:~495-525	INITIAL_DATA, NEW_FUND_DETECTED, STATUS_UPDATE; heartbeat.
GET /api/health (público)	server.js:373	Ping real a Claude (caché de 120 s), Tavily, Supabase (formulador_proyectos) y JWT.

Endpoints transversales de la plataforma que no son propios del dominio: /api/session/* (JWT sobre Firebase), /api/github/status, correo Brevo /api vía CommunicationRouter), /api/sys/sentry-verify (admin) y /api/execute (ledger de órdenes formales).

5.1 Capa de datos del Formulador (Supabase / PostgreSQL)

RPC usadas por el código: insertar_fase1, obtener_fase1, listar_proyectos, guardar_modulo10, obtener_modulo10, registrar_version_hash, obtener_ultimo_hash, registrar_violacion_seguridad, set_tenant_context.

Guardas: assertValidTenant aborta antes de tocar Postgres si el tenant es inválido (supabaseClient.js:19); occGuard.js aplica hash de versión (WORM/OCC) y registra violaciones de seguridad.

Migraciones (src/modules/formulador/migrations/): 001 formulador · 002 RPC fase1 · 003 fix moneda (COP) · 004 obtener_fase1 · 005 fix insertar_fase1 · 006 módulo 10 y listado · 007 WORM/OCC/shadow ledger · 008 OCC atómico módulo 10 · 009 idempotencia fase1, más _deploy_atomico_migracion_a.sql y _verificar_migracion_a.sql.

6. Frontend del dominio

Pantalla	Estado	Conexión
SPA /radar → RadarApp.jsx	Activa	GET /api/convocatorias + POST /api/radar/search. Componentes DataTable, FilterBar, KPICards.
SPA /modulo10 → Modulo10Page.jsx	Activa ("ACTIVO")	/api/formulador/proyectos y /:id/modulo10.
SPA /ficha → ModulePending.jsx	Congelada	Stub declarado en el Sidebar (frozen).
SPA /inicio	Activa	Portada.
Legacy public/fase1-entrada.html + public/app.js	Conectada	Módulos 1-9 de la Fase 1: POST /api/formulador/fase1 y POST /api/formulador/ficha-tecnica (app.js:106,117). Es la única vía de UI que dispara al Orchestrator000.
Legacy fase1-recoleccion, ficha-tecnica-oficio, monitoreo-tiempo-real, proyecto01, stitch-viewer	Maquetas / Proyecto 01	No se verificó su conexión al backend en esta relación.

7. Controles transversales que protegen al dominio

- **Cuota de IA:** 50 consultas por usuario cada 24 h (`session-manager.js:~85`), aplicada en `/api/chat`, `/api/radar/search` y `/stream`.
- **Ráfagas:** 20 solicitudes cada 10 s por clave sobre todo `/api/*` (`session-manager.js:106-107`).
- **Fuerza bruta en login:** 5 fallos en 15 min provocan un bloqueo de IP de 15 min (`session-manager.js:145-147`).
- **Observabilidad:** Langfuse (`trackGeneration`) y Sentry, en standby si faltan `LANGFUSE_*` o `SENTRY_DSN`; AuditLogger para eventos de IA y órdenes.
- **Moneda:** el presupuesto de AGT-053 y la migración 003 imponen COP (Axioma II.2).

8. Gobierno de desarrollo (Escuadrón Élite) sobre RadFor-360

Subagente	Mandato sobre el código de RadFor-360
002 Arquitecto de Software	Gate obligatorio de diseño antes de cada commit (pre-commit). Hoy evalúa vía NVIDIA NIM (ADR-0002).
005 Ingeniero Backend	<code>src/modules/radar/</code> , <code>src/modules/formulador/</code> , RLS, WORM/OCC y migraciones. Subgate propio.
009 Ingeniero Frontend	<code>public/src/</code> , <code>public/*.html</code> , <code>public/app.js</code> . Subgate propio.
010 QA Automatización	E2E con Playwright: <code>tests/e2e/formulario-fase1.spec.js</code> , <code>health.spec.js</code> , <code>navigation.spec.js</code> .
003 / 004	Auditoría de tokens de diseño y de stubs huérfanos en la SPA (solo detectan).

9. Hallazgos y brechas (verificados en código)

#	Severidad	Hallazgo
1	Alta (operativa)	M1 y AGT-052 dependen de <code>ANTHROPIC_API_KEY</code> . El 2026-09-25 la cuenta de Anthropic respondió "credit balance too low" (registrado en el gate). Si es la misma cuenta, el M1 devuelve 500 y el AGT-052 cae en silencio a su plantilla local. No verificado en producción: revisar <code>GET /api/health</code> .
2	Media	Caché inconsistente en el M1: <code>/search</code> normaliza la clave (<code>m1Pipeline.js:216</code>) pero <code>/stream</code> usa la consulta cruda (<code>:308</code>) y nunca escribe en caché. Consultas equivalentes en streaming no reutilizan resultados y pagan IA de nuevo.
3	Media	<code>radarData</code> vive solo en memoria (<code>server.js:65</code>): cada reinicio o redespigue borra lo detectado por el cron y vuelve a la semilla. Es un punto único de falla en la persistencia del Radar.
4	Media	AGT-053, AGT-054 y AGT-056 son reglas fijas (plantilla de 4 riesgos; AIU/IVA). La etiqueta "agente" no implica IA. AGT-055 no existe.
5	Media	La ficha técnica está congelada en la SPA (<code>/ficha</code> → <code>ModulePending</code>), pero su backend está activo y solo se alcanza desde la página legacy <code>fase1-entrada.html/app.js</code> .
6	Baja	La capa B (GP, A, B) es solo documental. <code>Proy_03_B_Formulador.cjs</code> simula ideas fijas. Riesgo de confundir lo declarado con lo operativo.
7	Baja	El streaming de <code>/api/radar/stream</code> es emulado: la respuesta final se trocea en fragmentos de 80 caracteres después de recibirla completa (<code>m1Pipeline.js:343-347</code>).
8	Baja	7 skills de dominio (MGA, reglas de negocio, metodología, consultoría, formulador, bitácora, auditoría) existen en disco sin ningún consumidor.

10. Matriz de diagnóstico

Componente	Estado
M1 Radar (Claude + Tavily + Fuente Única)	● Operativo en código · ● sujeto al saldo de Anthropic (hallazgo 1)

Radar Cron + WebSocket	● Operativo · datos volátiles (hallazgo 3)
Orchestrator000 · AGT-052 (IA)	● Operativo con respaldo local
AGT-053 / AGT-054 / AGT-056 (reglas)	● Operativos (deterministas)
Formulador Fase 1, Módulo 10, RPC y OCC	● Operativo en código
Ficha Técnica en la SPA	● Stub / congelada (backend activo)
Langfuse / Sentry	● En standby según variables de entorno
Proy_03 GP / A Radar / B Formulador	● Sin ejecución (solo documental)
Skills de dominio sin consumidor (7) + Skill_050	● Sin conexión
AGT-055	● Ausente